

۱۱۵-

همارزی‌های جبر رابطه‌ای زیر را در نظر بگیرید. این همارزی‌ها ممکن است همواره درست باشند، در بعضی شرایط درست باشند، یا همواره نادرست باشند. در این عبارت‌ها، R یک رابطه (Relation)، c_i ها شرط‌هایی بر روی R و a_i ها زیر مجموعه‌هایی از صفت‌های R هستند.

کدام همارزی همواره درست است؟

$$\sigma_{c_1}(\sigma_{c_2}(R)) \equiv \sigma_{c_2}(\sigma_{c_1}(R)) \quad (1)$$

$$\pi_{a_1}(\pi_{a_2}(R)) \equiv \pi_{a_2}(\pi_{a_1}(R)) \quad (2)$$

$$\pi_{a_1}(\sigma_{c_1}(R)) \equiv \sigma_{c_1}(\pi_{a_1}(R)) \quad (3)$$

$$\pi_{a_1}(\pi_{a_2}(R)) \equiv \pi_{a_1}(R) \quad (4)$$

عملگر انتخاب - دارای خاصیت جابجایی است ✓

عملگر آ (پروژکشن) نسبت به خودی دارای خاصیت جابجایی نیست

↓
نقطه‌ای که محورها a_1 و a_2 یکسان باشند $\times 2$

- عملگر ها بر تو و انتخاب به صورت متداول خاصیت جابجایی دارند $\times 3$

ب به شرطی 4 درست است که $a_1 \subseteq a_2$

۱۱۵-

همارزی‌های جبر رابطه‌ای زیر را در نظر بگیرید. این همارزی‌ها ممکن است همواره درست باشند، در بعضی شرایط درست باشند، یا همواره نادرست باشند. در این عبارت‌ها، R یک رابطه (Relation)، c_i ها شرط‌هایی بر روی R و a_i ها زیر مجموعه‌هایی از صفت‌های R هستند.

کدام همارزی همواره درست است؟

$$\sigma_{c_1}(\sigma_{c_2}(R)) \equiv \sigma_{c_2}(\sigma_{c_1}(R)) \quad (1)$$

$$\pi_{a_1}(\pi_{a_2}(R)) \equiv \pi_{a_2}(\pi_{a_1}(R)) \quad (2)$$

$$\pi_{a_1}(\sigma_{c_1}(R)) \equiv \sigma_{c_1}(\pi_{a_1}(R)) \quad (3)$$

$$\pi_{a_1}(\pi_{a_2}(R)) \equiv \pi_{a_1}(R) \quad (4)$$

عملگر انتخاب - دارای خاصیت جابجایی است ✓

عملگر آ (پروژکشن) نسبت به خودی دارای خاصیت جابجایی نیست

↓
نقطه‌ای که محورها a_1 و a_2 یکسان باشند $\times 2$

- عملگر ها بر تو و انتخاب به صورت متداول خاصیت جابجایی دارند $\times 3$

ب به شرطی 4 درست است که $a_1 \subseteq a_2$

۱۱۶- رابطه $R(A, B, C, D)$ و این وابستگی‌های تابعی را در نظر بگیرید: $B \rightarrow C; CD \rightarrow B$

کدام گزینه در مورد رابطه R درست است؟

(۱) R در $2NF$ نیست.

(۲) R در $BCNF$ است.

(۳) R در $2NF$ است، اما در $3NF$ نیست.

(۴) R در $3NF$ است، اما در $BCNF$ نیست.

۱۱۶/۴
در BA در سمت راست ضمیمه‌ها نیستند به عضو کلید کاننید

↓
 ACD, ABD

↓
وابستگی‌های غیر تابعی

↓
وابستگی غیر کلیدی به جز کلیدی

↓
در زمان فرم لدم قرار دارد

فاقد وابستگی انتقالی

↓
وابستگی غیر کلیدی به غیر کلیدی

↓
در زمان فرم لدم قرار دارد

↓
وابستگی متقابل دارد

↓
وابستگی غیر تابعی از کلیدی به غیر کلیدی

↓
 $BCNF$ نیست

Student(sid, sname, age)

Course(cid, cname, credits)

Takes(sid, cid, grade)

می‌خواهیم sid دانشجویانی را پیدا کنیم که هم در درس Database و هم در درس Math ثبت نام کرده‌اند. کدام پرس و جوی SQL برای این منظور مناسب است؟

I. SELECT T1.sid
FROM Course C1, Takes T1
WHERE C1.cid = T1.cid AND C1.cname = 'Database'
INTERSECT
SELECT T2.sid
FROM Course C2, Takes T2
WHERE C2.cid = T2.cid AND C2.cname = 'Math'

II. SELECT T1.sid
FROM Course C1, Takes T1
WHERE C1.cid = T1.cid AND C1.cname = 'Database'
AND T1.sid IN (SELECT T2.sid
FROM Course C2, Takes T2
WHERE C2.cid = T2.cid AND C2.cname = 'Math')

III. SELECT T1.sid
FROM Course C1, Takes T1
WHERE C1.cid = T1.cid AND C1.cname = 'Database'
AND EXISTS (SELECT *
FROM Course C2, Takes T2
WHERE C2.cid = T2.cid AND C2.cname = 'Math' AND C2.sid = C1.sid)

(۱) فقط I

(۲) فقط II

(۳) فقط I و II

(۴) I و II و III

۱۱۸
۳

- (۱) - شماره دانشجویانی که درس DB را گرفته‌اند
- شماره دانشجویانی که درس ریاضی را گرفته‌اند
- اگر اک ۲ مورد قبل به خروجی مورد نظر ✓
- که واضع: در سازگاری ✓

(۲) - خروجی مورد نظر با دستور in تولید ✓

(۳) - خروجی با exist پیاده شده اما یکی از سببها را رد

باید داشته باشیم $T2.sid = T1.sid$

و در جدول Course sid نداریم

در این پایگاه داده اسامی هنرجویانی که در هر موسسه عضو هستند ذخیره شده است. جدول هنرهای مورد علاقه نام رشته‌های هنری مورد علاقه هر هنرجو را نشان می‌دهد. جدول دوره‌های هنری نشان می‌دهد در هر موسسه چه رشته‌های هنری ارائه می‌شود.

Student(SID, Name)

Institute(IID, IName, IAddress)

Membership(SID, IID)

Favirate Field(SID, Field)

Offered Field(IID, Field)

کدام جبر رابطه‌ای لیست تمام هنرچوها را می‌دهد که فقط در موسسه‌هایی عضوند که هیچ رشته هنری خارج از علاقه‌مندی آن‌ها را ارائه نمی‌دهد؟

$$1) \Pi_{SID} (Favirate Field \bowtie Membership \bowtie offered Field)$$

$$2) \Pi_{SID} (Membership) - \Pi_{SID} (Favirate Field \bowtie Membership \bowtie offered Field)$$

$$3) \Pi_{SID} (Membership) - \Pi_{SID} (Membership - \Pi_{SID, IID} (Favirate Field \bowtie offered Field))$$

$$4) \Pi_{SID} (Membership) - \Pi_{SID} [\Pi_{SID, Field} (Membership \bowtie offered Field) - Favirate Field]$$

۱۱۹/۴ س ۱
(هنرچوبانی که حداقل در یک موسسه) (۱۱)
که رشته مورد علاقه او را دارد
عضو هستند

شماره هنرچوبانی که حداقل در یک موسسه که رشته
مورد علاقه او را می‌دهد عضو اند

س ۲- (شماره هنرچوبانی که حداقل در یک) - (شماره همه هنرچوبانی که)
(موسسه که رشته مورد علاقه) - (عضو موسسه آن هستند)
هنرچو را دارد عضو هستند

شماره هنرچوبانی که حداقل در یک موسسه که رشته
مورد علاقه شان را ارائه دهد عضو هستند

س ۳- (شماره هنرچوبانی که عضو موسسات) - ()
(که رشته مورد علاقه شان را ارائه) -
میرود نیستند

هنرچوبانی که فقط عضو موسسات هستند که رشته
مورد علاقه شان را دارد

س ۴- (شماره هنرچوبانی که در موسسات) - ()
(عضو نه که رشته هنری خارج از)
علاقه هنرچو را ارائه میدهد

✓

۱۲- حاصل تجزیه رابطه زیر بر اساس 3NF چند رابطه خواهد بود؟

$R = (A, B, C, D, E)$

$A \rightarrow B, C$

$B, C \rightarrow A, D$

$D \rightarrow E$

(۴) ۴ رابطه

(۳) ۳ رابطه

(۲) ۲ رابطه

(۱) ۱ رابطه

همه ضمیمه ها درست است و وابستگی ها را می بینیم هستند

A همه ضمیمه ها را تولید می کند پس کل از A

چون $A \rightarrow B, C$ پس B, C هم A است

$D \rightarrow E$ وابستگی انتقالی است (غیر کلید و غیر کلید)

در فرم نرمال نیست

تجزیه باید انجام شود تا وابستگی انتقالی از بین برود

تجزیه به ۲ رابطه
 $R_1: A, B, C, D$

$R_2: D, E$

تولید مشترک D حداقل در یکی از ۲ جدول A است
شرایط
پیرامون
همه وابستگی ها حفظ شدند

+ در هیچ کدام از رابطه ها وابستگی انتقالی نداریم و هر دو در نرمال فرم می مانند